Formules omvormen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vorm om naar de gevraagde letter

Omvormen is de gezochte letter alleen zetten. Doe aan beide kanten hetzelfde en werk van buiten naar binnen: eerst wat erbij of eraf staat, dan wat ermee vermenigvuldigd of erdoor gedeeld wordt.

1 Omgevormd

a) $b = \frac{A}{l}$ · **b)** $l = \frac{P}{2} - b$ · **c)** $t = \frac{s}{v}$

Bij $P = 2(l + b)$ deel je eerst door 2 en haal je daarna b weg. Werk je eerst het haakje uit, dan kan het ook, maar het duurt langer.

2 Nog eens omvormen

Staat de letter in het kwadraat, dan neem je als laatste de wortel; staat ze in een breuk, dan vermenigvuldig je eerst met de noemer. De omgekeerde bewerking is altijd je volgende stap.

2 Omgevormd

a) $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ · **b)** $a = \frac{F}{m}$ · **c)** $F = \frac{9C}{5} + 32$

Bij $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ vermenigvuldig je eerst met $\frac{9}{5}$ en zet je daarna 32 over. Dat is de omgekeerde weg van de formule zelf, en de orde van de stappen draait dus ook om.

3 Stap voor stap

Schrijf elke tussenstap op één regel. Dat maakt het nakijken mogelijk, en op een examen staan er punten op de stappen.

3 Vorm $y = 3x + 7$ om naar x.

$y - 7 = 3x$**, dus** $x = \frac{y-7}{3}$**.**

4 Vorm $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ om naar h.

$h = \frac{3V}{\pi r^2}$

Hier staan drie dingen in de weg: de $\frac{1}{3}$, de π en de r^2. Vermenigvuldig met 3 en deel daarna door πr^2; de orde maakt hier niet uit, want het zijn alleen vermenigvuldigingen.

4 Mag dat zomaar?

Elke stap mag, op één voorwaarde na: je mag nooit delen door iets wat nul kan zijn. Zet die voorwaarde erbij als het om een letter gaat.

5 Bij $y = a \cdot x$ deel je beide kanten door x. Welke voorwaarde hoort daarbij, en waarom?

$x \neq 0$**, want delen door** 0 **is niet gedefinieerd.**

Daarom staat er bij zo'n omvorming vaak uitdrukkelijk $x \neq 0$. In de fysica is dat niet alleen theorie: delen door een tijd van nul seconden betekent dat er geen tijd verstreken is, en dan bestaat de snelheid niet.

6 Door een gelijkheid aan beide kanten met (-1) te vermenigvuldigen keert er een teken om.

niet waar

Bij een gelíjkheid is er geen teken om te keren: $x = 3$ wordt $-x = -3$, en dat is dezelfde uitspraak. Bij een ongelíjkheid keert het teken wél om: uit $x > 3$ volgt $-x < -3$.

5 Invullen en uitrekenen

Vul eerst in en reken daarna uit, niet omgekeerd. Schrijf de formule op, zet de getallen erin en respecteer de voorrang van de bewerkingen.

7 Zet 25 °C om naar graden Fahrenheit met $F = \frac{9C}{5} + 32$.

$\frac{9 \cdot 25}{5} + 32 = 45 + 32 = 77$ **°F.**

$\frac{9 \cdot 25}{5} = 45$, en pas daarna komt $+32$ erbij. Wie eerst $25 + 32$ doet, krijgt een heel ander antwoord.

8 Een cirkel heeft $A = 78{,}5$ cm². Hoe groot is r? Gebruik $\pi \approx 3{,}14$.

$r = \sqrt{\frac{78{,}5}{3{,}14}} = \sqrt{25} = 5$ **cm.**

Dit is de omgevormde formule uit reeks 2 in actie: $\sqrt{\frac{A}{\pi}}$. Dat er een mooi getal uitkomt, is een teken dat je goed gerekend hebt.

6 Uit het dagelijks leven

Zet bij een vraagstuk eerst de eenheden goed. Minuten moeten uren worden voor je deelt, anders klopt de eenheid van je antwoord niet.

9 Een auto rijdt 150 km in 1 uur 15 minuten. Wat is de gemiddelde snelheid?

1 **uur** 15 **min is** $1{,}25$ **uur.** $v = \frac{150}{1{,}25} = 120$ **km/u.**

15 minuten is $0{,}25$ uur, dus $1{,}25$ uur. Wie met $1{,}15$ rekent, komt op $130{,}4$ km/u uit, en dat is een klassieke fout met tijd.

10 Een rechthoek heeft $P = 46$ cm en $l = 14$ cm. Hoe breed is ze?

$46 = 2(14 + b)$**, dus** $23 = 14 + b$ **en** $b = 9$ **cm.**

Hier vul je in de formule in en los je op naar b. Je mag ook eerst omvormen naar $b = \frac{P}{2} - l$; beide wegen geven 9 cm.

7 Uit de natuurwetenschappen

Deze vier formules komen uit de fysica, maar het omvormen is precies hetzelfde. Zoek de letter die je wil en pas de omgekeerde bewerking toe.

11 Omgevormd

a) $V = \frac{m}{\rho}$ **· b)** $I = \frac{U}{R}$ **· c)** $F = p \cdot A$ **· d)** $t = \frac{E}{P}$

Een geheugensteun die altijd werkt: staat de gezochte letter onderaan in een breuk, dan wisselt ze van plaats met het resultaat. Uit $\rho = \frac{m}{V}$ volgt dus $V = \frac{m}{\rho}$, net zoals $t = \frac{s}{v}$ uit $v = \frac{s}{t}$.

8 Rekenen met die formules

Vul in met de juiste eenheden. Bij kilowattuur moet het vermogen in kilowatt staan en de tijd in uren, niet in watt en seconden.

12 Hoeveel weegt 3 l water? Gebruik $\rho = 1$ kg/l.

3 **kg**

Massadichtheid 1 kg per liter is handig om te onthouden: één liter water is één kilogram, en één kubieke meter water is duizend kilogram.

13 Er geldt $U = 230$ V en $R = 46$ ohm. Hoe groot is I?

5 **A**

$\frac{230}{46} = 5$ A. Dit is de wet van Ohm, omgevormd naar I.

14 Een toestel van $2\,000$ W draait 30 minuten. Hoeveel kWh verbruikt het?

$E = P \cdot t = 2\ \text{kW} \cdot 0{,}5\ \text{h} = 1$ **kWh.**

Let op de omzetting: $2\,000$ W is 2 kW en 30 minuten is $0{,}5$ uur. In joule zou hetzelfde antwoord $3\,600\,000$ J zijn.

9 Evenredigheid

Twee soorten verband, twee controles: bij recht evenredig blijft het quotiënt $\frac{y}{x}$ gelijk, bij omgekeerd evenredig blijft het product $x \cdot y$ gelijk.

15 Antwoord

a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) $\frac{y}{x}$ **· d)** $x \cdot y$

Die twee controles zijn het snelst bruikbaar bij een tabel: deel de twee rijen door elkaar, en als dat niet constant is, vermenigvuldig ze. Blijft geen van de twee gelijk, dan is het geen van beide verbanden.

10 Wat gebeurt er dan?

Vraag je af in welke macht de letter staat. Staat ze gewoon in de teller, dan volgt y rechtstreeks; staat ze in de noemer, dan omgekeerd; staat ze in het kwadraat, dan gaat het effect maal vier bij een verdubbeling.

16 Antwoord

a) y verdubbelt · b) y halveert · c) E_k wordt $\times 4$

De derde is de belangrijkste in de praktijk: twee keer zo snel rijden geeft vier keer zoveel bewegingsenergie, en dus ook een veel langere remweg. Daarom weegt snelheid in het verkeer zo zwaar.

17 Vier werkmensen doen een klus in zes dagen. Hoeveel dagen doen zes werkmensen erover, als ze even snel werken?

Het product blijft gelijk: $4 \cdot 6 = 24$ werkdagen. Met zes mensen: $\frac{24}{6} = 4$ dagen.

Dit is een omgekeerd evenredig verband: het product mens maal dagen blijft gelijk. Let wel op dat dit in het echte leven niet oneindig doorgaat; met vierentwintig mensen is de klus niet in één dag klaar als ze elkaar in de weg staan.